

Дата выпуска готовой  
спецификации 18-окт-2010

Дата редакции 16-май-2024

Номер редакции 5

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes  
Cat No. : 96645

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11  
  
Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100  
  
Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Воспламеняющиеся жидкости                                        | Категория 2 (H225) |
| Вещества/смеси, которые в контакте с водой выделяют горючие газы | Категория 1 (H260) |
| Пирофорные жидкости                                              | Категория 1 (H250) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

## Опасности для здоровья

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Токсичность при аспирации                                                    | Категория 1 (H304)   |
| Разъедание/раздражение кожи                                                  | Категория 1 В (H314) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                       | Категория 1 (H318)   |
| Репродуктивная токсичность                                                   | Категория 2 (H361f)  |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H336)   |
| Системная токсичность на орган-мишень - (повторное действие)                 | Категория 2 (H373)   |

## Опасности для окружающей среды

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Хроническая токсичность для водной среды | Категория 2 (H411) |
|------------------------------------------|--------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

- H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
- H250 - Спонтанно воспламеняется на воздухе
- H260 - При контакте с водой выделяет воспламеняющиеся газы, способные к спонтанному возгоранию
- H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути
- H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
- H336 - Может вызвать сонливость и головокружение
- H361f - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению
- H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия
- H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
- EUN014 - Сильно реагируют с водой

## Предупреждающие формулировки

- P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить
- P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
- P302 + P335 + P334 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Удалить попавшие на кожу частицы с помощью щетки и погрузить в холодную воду
- P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой
- P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз
- P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## 2.3. Прочие опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент     | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                     |
|---------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гексан        | 110-54-3 | EEC No. 203-777-6 | 85              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Butyl lithium | 109-72-8 | 203-698-7         | 15              | Pyr. Liq. 1 (H250)<br>Water react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUN014)                                                     |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Гексан    | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%           | -        | -                        |

| Компоненты    | REACH №.         |
|---------------|------------------|
| Butyl lithium | 01-2119494906-21 |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                       |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Прополосните рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Если рвота возникла естественным путем, наклоните пострадавшего вперед.                                                                                                                                                              |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу. Риск серьезного повреждения легких (при аспирации). |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Огнетушащий порошок. Известковый порошок. Сухой песок. сертифицированные огнетушители класса D. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Пена.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Сильно реагируют с водой. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров, Бутан.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Не допускать попадания в воду. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Не допускать контакта с водой. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Держать под слоем азота. Держать охлажденным. Зона для огнеопасных материалов. Зона для едких материалов. Держать подальше от воды, избегать влажного воздуха. Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## **РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

| Компонент | Европейский Союз                                     | Соединенное Королевство                                                                 | Франция                                                                                                                                                                                                    | Бельгия                                                | Испания                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Гексан    | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент     | Италия                                                                                                   | Германия                                                                                                                                                                                                                                                               | Португалия                                                       | Нидерланды                                                                 | Финляндия                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Гексан        | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm                                                                                                                                                                                                                              | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |
| Butyl lithium |                                                                                                          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate |                                                                  |                                                                            |                                                                       |

| Компонент | Австрия                                                                                                                                           | Дания                                                                                                                           | Швейцария                                                                                                                                         | Польша                                | Норвегия                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гексан    | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент | Болгария                                   | Хорватия                                                                     | Ирландия                                                                                                                  | Кипр                                     | Чешская Республика                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гексан    | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Эстония                                                          | Gibraltar                                          | Греция                                   | Венгрия                                                                       | Исландия                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гексан    | TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Латвия                                   | Литва                                              | Люксембург                                                   | Мальта                                   | Румыния                                              |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Гексан    | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент | Россия                                                        | Словацкая Республика                                        | Словения                                               | Швеция                          | Турция                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Гексан    | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

|  |  |                           |                                                                    |                                                                                                                        |  |
|--|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 160 ppm 15 minutah | Binding STEL: 180 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |  |
|--|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                               | Испания                                         | Германия                                                                                     |
|-----------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гексан    |                  |                | 2,5-Hexanedione: 5 mg/g creatinine urine end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2 mg/L urine end of workweek | 2,5-Hexandione plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanone (after hydrolysis): 5 mg/L urine (end of shift) |

| Компонент | Италия | Финляндия | Дания | Болгария | Румыния                                              |
|-----------|--------|-----------|-------|----------|------------------------------------------------------|
| Гексан    |        |           |       |          | 2,5-Hexandione: 5 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Компонент | Gibraltar | Латвия | Словацкая Республика                                                                                                                | Люксембург | Турция |
|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Гексан    |           |        | 2,5-Hexanedione: 5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexanone: 5 mg/L urine end of exposure or work shift |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                 | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Гексан<br>110-54-3 ( 85 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 11mg/kg bw/day                  |

| Component                 | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Гексан<br>110-54-3 ( 85 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>               |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать взрывобезопасное

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток        | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук<br>Витон (R) | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>    | жидкость                             |
| <b>Внешний вид</b>             | Желтый                               |
| <b>Запах</b>                   | Нефтяные дистилляты                  |
| <b>Порог восприятия запаха</b> | Данные отсутствуют                   |
| <b>Точка плавления/пределы</b> | -95 °C / -139 °F                     |
| <b>Температура размягчения</b> | Данные отсутствуют                   |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>  | 60 - 80 °C / 140 - 176 °F @ 760 mmHg |

ALFAA96645



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

|                                            |                                                     |                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно                                   | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо                                         | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 1.2 Vol%<br>Верхние пределы 7.8 Vol% |                                    |
| Температура вспышки                        | -21 °C / -5.8 °F                                    | Метод - (на основании компонентов) |
| Температура самовоспламенения              | 240 °C / 464 °F                                     |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                  |                                    |
| pH                                         | Информация отсутствует                              |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют                                  |                                    |
| Растворимость в воде                       | Вступает в реакцию с водой                          |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                              |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                     |                                    |
| Компонент                                  | Lg Pow                                              |                                    |
| Гексан                                     | 4.11                                                |                                    |
| Давление пара                              | 160 mbar @ 20 °C                                    |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.680                                               |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                         | жидкость                           |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют                                  | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                              |                                    |

## 9.2. Прочая информация

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Взрывчатые свойства          | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |
| Аааааааа е піапе, ааааеу?еаа | выделяемый газ самовоспламеняется Gas(es) = Бутан      |
| аіііеаіаіу?еаау аасу і?е     |                                                        |
| пії?ееііііааіеаа n аіаіе     |                                                        |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Да

### 10.2. Химическая устойчивость

Реагирует с водой. Сильно реагируют с водой. Чувствительный к воздуху.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит. |
| Возможность опасных реакций | Сильно реагируют с водой.            |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Тепло, огонь и искры. Воздействие влажного воздуха или воды. Воздействие воздуха. Подвержение воздействию влаги. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Галогены.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Бутан.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

## Информация о продукте

### (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Токсикологические данные для компонентов

| Компонент | LD50 перорально        | LD50 дермально               | LC50 при вдыхании            |
|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Гексан    | LD50 = 25 g/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 1 B

### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Кожа

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

### (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

### (г) репродуктивной токсичности; Воздействия на репродуктивную функцию

Категория 2

Возможен риск нарушения способности к размножению.

### (H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 3

Результаты / Органы-мишени

Центральная нервная система (ЦНС).

### (I) STOT-многократном воздействии;

Категория 2

Органы-мишени

Глаза, Органы дыхания, Кожа, Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), Центральная нервная система (ЦНС), Печень, Периферическая нервная система (ПНС).

### (j) стремление опасности;

Категория 1

## Другие побочные эффекты

Сообщалось о стимуляции образования опухолей у экспериментальных животных.

## Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные

Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности**

Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

| Компонент | Пресноводные рыбы                                             | водная блоха        | Пресноводные водоросли |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Гексан    | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 3.87 mg/L/48h |                        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость  
Деградация в очистные сооружения**

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------|--------|---------------------------------------|
| Гексан    | 4.11   | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

## 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                                                                                                                          |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.                                                                                                           |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                                                                                    |
| Дополнительная информация                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3394                                                       |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| Собственное техническое название              | Hexane, Butyl lithium                                        |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 4.2                                                          |
| Дополнительный класс опасности                | 4.3                                                          |
| 14.4. Группа упаковки                         | I                                                            |

### ADR

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3394                                                       |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| Собственное техническое название              | Hexane, Butyl lithium                                        |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 4.2                                                          |
| Дополнительный класс опасности                | 4.3                                                          |
| 14.4. Группа упаковки                         | I                                                            |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3394                                                                                       |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE<br>FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| Собственное техническое название              | Hexane, Butyl lithium                                                                        |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 4.2                                                                                          |
| Дополнительный класс                          | 4.3                                                                                          |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

## опасности

### 14.4. Группа упаковки I

**14.5. Опасности для окружающей среды** Опасно для окружающей среды  
Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент     | № CAS    | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Гексан        | 110-54-3 | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626 | X    | X    |
| Butyl lithium | 109-72-8 | 203-698-7 | -         | -   | X     | X    | KE-04320 | X    | X    |

| Компонент     | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Гексан        | 110-54-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Butyl lithium | 109-72-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент     | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Гексан        | 110-54-3 | -                                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |
| Butyl lithium | 109-72-8 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

#### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

| Компонент     | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Гексан        | 110-54-3 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |
| Butyl lithium | 109-72-8 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**

Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/EC, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Примите к сведению Директиву 94/33/EC по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/EC о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент     | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|
| Гексан        | WGK2                               |                           |
| Butyl lithium | WGK1                               |                           |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Гексан    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59, RG 84 |

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гексан<br>110-54-3 ( 85 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H250 - Спонтанно воспламеняется на воздухе

H260 - При контакте с водой выделяет воспламеняющиеся газы, способные к спонтанному возгоранию

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение  
H361f - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению  
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями  
EUN014 - Сильно реагируют с водой

## Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

**Физические опасности** На основании результатов испытаний

**Опасности для здоровья** Метод расчета

**Опасности для окружающей среды** Метод расчета

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Дата выпуска готовой

спецификации

Дата редакции

Сводная информация по изменениям

Health, Safety and Environmental Department

18-окт-2010

16-май-2024

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 1.6M soln. in hexanes

Дата редакции 16-май-2024

---

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**